No.

Date

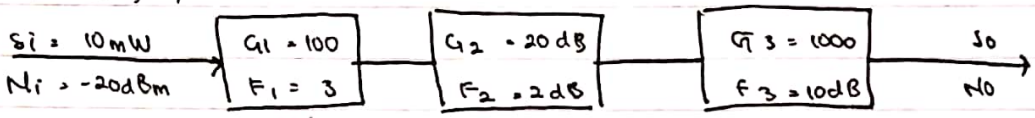
Nama : Nabila Alia Zahra

NIM : 20134025

Kelas : 2NK

Mata kuliah : Sistem komunikasi

1. Diketahui, lihat gambar dibawah ini : Si = Daya Sinyal input, Ni = Daya Noise input, G = penguat daya, F = Noise Figure



$N_1 = -20\ dBm \rightarrow 10^{-20/10} = 0,01\ mW$

$G_2 = 10^{20/10} = 10^2 = 100$

$F_2 = 10^{2/10} = 1,58$

$F_3 = 10^{10/10} = 10$

a. S/N di input dalam rasio

$$\frac{Si}{Ni} = \frac{10\ mW}{0,01\ mW}$$

$$= 1000 \text{ (rasio)}$$

b. S/N di input dalam dB

$$\left[\frac{Si}{Ni}\right]_{dB} = 10 \log (Si/Ni)_{rasio}$$

$$= 10 \log 1000$$

$$= 30\ dB$$

c. Gain total, Gt dalam rasio

$$G_t = G_1 \times G_2 \times G_3$$

$$= 100 \times 100 \times 1000$$

$$= 10^7$$

d. Gt dalam dB

$$G_t = 10 \log G_t \text{ rasio}$$

$$= 10 \log 10^7$$

$$= 70\ dB$$

Dipindai dengan CamScanner

e. Noise Figure total, Ft dalam rasio

$$F_t = F_1 + \left(\frac{F_2 - 1}{G_1}\right) + \left(\frac{F_3 - 1}{G_1 \times G_2}\right)$$

$$= 3 + \left(\frac{1{,}58 - 1}{100}\right) + \left(\frac{10 - 1}{10000}\right)$$

$$= 3 + \frac{0{,}58}{100} + \frac{9}{10000}$$

$$= \frac{30000 + 58 + 9}{10000}$$

$$= \frac{30067}{10000} = 3{,}0067$$

f. Ft dalam dB

$$F_t = 10 \log [F_t]_{rasio}$$

$$= 10 \log 3{,}0067$$

$$= 10 \; 0{,}478$$

$$= 4{,}78 \text{ dB}$$

g. S/N dioutput dalam rasio

$$S_O = G_{t(rasio)} \times S_{i(rasio)}$$

$$= 10^7 \times 10^{1} \text{ mW}$$

$$= 10^8 \text{ mW}$$

$$N_O = G_{t \, rasio} \times N_{i \, rasio}$$

$$= 10^7 \times 10^{-2}$$

$$= 10^5 \text{ mW}$$

$$\frac{S_O}{N_O} = \frac{10^8 \text{ mW}}{10^5 \text{ mW}} = 10^3 = 1000$$

h. S/N di output dalam dB

$$\frac{S_O}{N_O}(dB) = 10 \log \left(\frac{S_{O(rasio)}}{N_{O(rasio)}}\right)$$

$$= 10 \log 1000$$

$$= 30 \text{ dB}$$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

i. Daya sinyal di output, So dalam mW

$So = Gt \cdot Si$

$= 10^7 . 10$

$= 10^8$ mW

j. Daya Noise di output, No dalam dBm

$No = 10 \log (Norsovo))$

$= 10 \log 10^5$

$= 10 . 5$

$= 50$ dBm

k. Daya sinyal di output, So dalam dBw

$No = (-30 + 50)$ dBw

$= 20$ dBw

2. Modulator AM-DSB-FC, daya pancar total sebesar 10 kw, tegangan sinyal AM saat tidak terjadi Modulasi sebesar $Vc(t) = 10 \cos 2\pi\ 100.000\ t$ Volt, amplitudo maksimum sinyal AM sebesar 20 V saat terjadi modulasi, sinyal informasi berupa gelombang sinus berfrekuensi 0 s/d 5 kHz.

$P_t = 10$ kW

$Vc(t) = 10 \cos 2\pi\ 100\,000\ t$ V

$A(t)_{max} = 20$ V

$f = 0 - 5$ kHz

a. Berapa besarnya indeks modulasi m

$A(t) = Vc\ max + Vm(t)$

$20 = 10 + Vm(t)$

$Vm(t) = 10$

$m = \frac{Vm}{Vc} = \frac{10}{10} = 1$

b. Berapa persentase modulasi % m

$\%m = \frac{Vm}{Vc} \times 100\%$

$= \frac{10}{10} \times 100\%$

$= 100\%$

Dipindai dengan CamScanner

c. Berapa besar daya yang digunakan oleh sinyal informasi

$P_m = \frac{1}{2} P_c$

$= \frac{1}{2} \cdot 6{,}67\ kW$

$= 3{,}335\ kW$

d. Berapa daya yang dibutuhkan untuk carrier

$P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$

$10\ kW = P_C \left(1 + \frac{1^2}{2}\right)$

$10\ kW = P_C (1{,}5)$

$P_C = \frac{10\ kW}{1{,}5}$

$P_C = 6{,}67\ kW$

e. Berapa besar bandwidth sinyal AM tersebut

$BW = 2 \cdot Fm$

$= 2.5\ kHz$

$= 10\ kHz$

f. Berapa bandwidth sinyal USB

$BW\ USB = Fc + fm$

$= 100\ kHz + 5\ kHz$

$= 105\ kHz$

g. Berapa bandwidth sinyal LSB

$BW\ LSB = Fc - Fm$

$= 100\ kHz - 5\ kHz$

$= 95\ kHz$

h. Berapa frekuensi sinyal carrier

$Vc = 10 \cos 2\pi \underbrace{100\,000}_{FC} t$ volt

$FC = 100.000\ Hz$

$= 100\ kHz$

Dipindai dengan CamScanner

Date

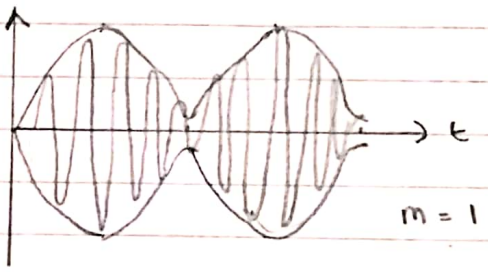
1. Berapa frekuensi sinyal termodulasi

$f_m = (f_{m\ maks} - f_{m\ min})$

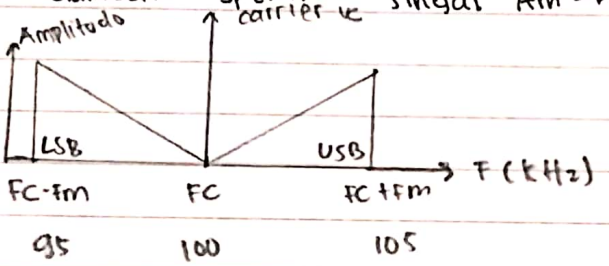
$= 5\ kHz - 0$

$= 5kHz$

3. Gambar bentuk Am termodulasi, gunakan skala yg benar



4. Gambar Spektrum sinyal Am-DSB-FC



Dipindai dengan CamScanner